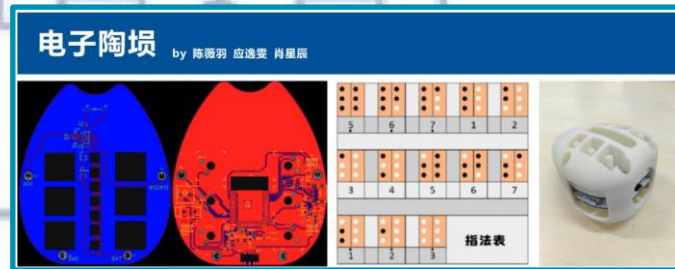
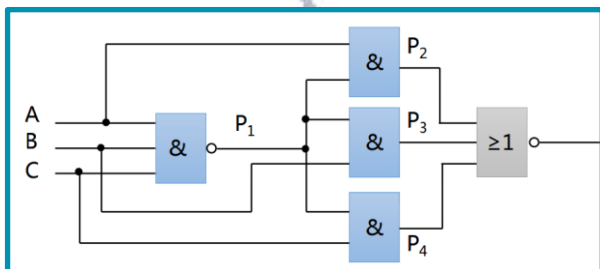
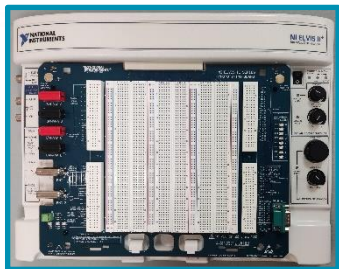


数字电路实验

主讲人：吴光 博士

Email: wug@sustech.edu.cn



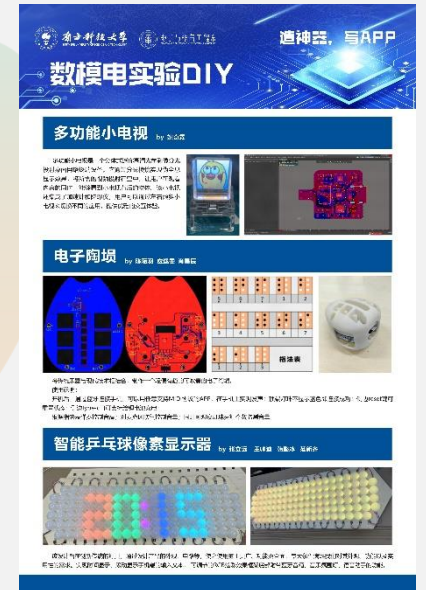
Digital Circuits Laboratory

Lab 1: Introduction

Dr. **Wu Guang**

wug@sustech.edu.cn

Electrical & Electronic Engineering
Southern University of Science and Technology



1. 数字电路在生活中有广泛的应用



2. 课程目标

本课程通过对常用数字逻辑门的运用、数字电路几个经典的实验电路，如**加法器**、**译码器**、**数据选择器**等组合逻辑电路、带**触发器**的时序电路以及**555时基电路**的搭建、电子实验仪器的使用，使学生获得数字电子技术方面的基础知识、基础理论和基本实验技能，具有能够继续深入学习和接受电子技术创新发展的能力。

通过**DIY项目**实践，训练学生完成简单项目的能力，从项目规划到执行，从开题报告到结课汇报，培养**团队**精神，锻炼学生的分析问题解决问题的能力。



3.1 实验安排：基础实验60%+DIY 40%

➤ 基础实验（60%）+ DIY项目（40%）

- Lab1: Functional Test of the Basic TTL Logic Gates
- Lab2: Experiments with the CMOS Logic Gates
- Lab3: Combinational Logic Circuits
- Lab4: Simulation of Basic Combinational Logic Circuits
- Lab5: Basic Flip-flops
- Lab6: Sequential Logic Circuits
- Lab7: 555 Timer Circuits

DIY项目：围绕数字电路从选题列表中自由选题（40%）

EE202-17L 数字电路实验

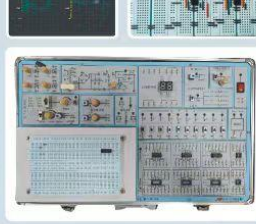
实验一：	门电路逻辑功能及测试	4课时
实验二：	CMOS 门电路测试	4课时
实验三：	组合逻辑电路	3课时
实验四：	组合逻辑电路的仿真	3课时
实验五：	触发器(R-S、D、J-K)	4课时
实验六：	时序电路测试及研究	4课时
实验七：	555时基电路	2课时
实验八：	DIY	32课时



实验教学示范中心
电子信息教学实验室
Teaching Demonstration Center
Electronic Information Teaching Laboratory

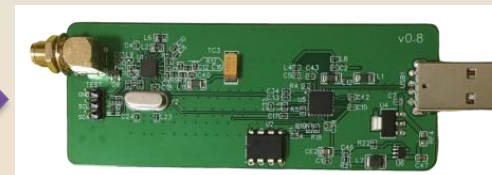
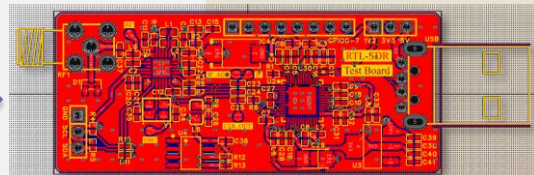
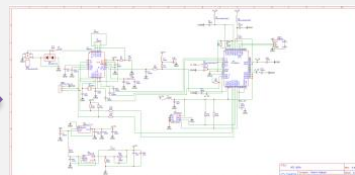
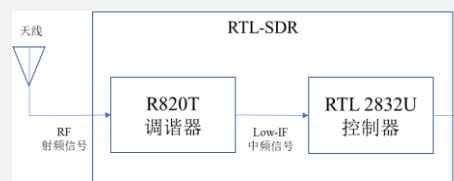


实验教学示范中心
基础电子教学实验室
Teaching Demonstration Center
Basic Electronic Teaching Laboratory



3.2 DIY必须体现：硬件设计流程 From Idea to Goods

框图 → 原理图 → PCB图 → 实物图 → 测量



参考书



立创EDA



PCB雕刻机



示波器

3.3 实验时间安排

- 第1周：数字电路实验课程介绍；
- 第2周：基本实验仪器的使用；
- 第3周：实验1：门电路逻辑功能测试；
- **第4周：实验1+DIY 项目组队；**
- **第5周：贴片焊接+提交开题报告；**
- 第6周：实验2：CMOS门电路测试；
- 第7周：实验2+DIY；
- 第8周：Lab3：组合逻辑门电路；
- 第9周：Lab4：组合逻辑门电路仿真；
- 第10周：实验3/4 + DIY中期考核；
- 第11周：实验5：触发器；
- 第12周：实验5+DIY
- 第13周：实验6：时序逻辑电路；
- 第14周：实验6+DIY；
- 第15周：实验7：555定时器；
- 第16周：DIY作品展示+汇报；
- **第17周：作品提交+DIY报告提交；**

4.1 评价方式：常规实验

- ✓ 常规实验成绩占总成绩的**60%**；
- ✓ 同一时间段上课的两人一组共同完成实验电路搭建、数据记录；
- ✓ 实验报告两人一份；
- ✓ 提前一周在Blackboard上传实验报告电子版，习惯用纸质版的来做实验之前自行打印带来实验。**提前预习，切记！**
- ✓ 每次实验必须在规定时间内做完，离开时务必整理好实验器材方可离开实验室，没有做完的实验面包板可以自行保管或者存放在实验室中，下次实验时带来。
按照时间安排在**BB提交实验报告电子版**；

4.2 评价方式：DIY项目

- ✓ DIY项目成绩占总成绩的40%;
- ✓ 3人自行组队，可以在同一任课老师班级中自由组合，选出一个组长;
- ✓ 自主选题（老师提供选题列表），可依据自己的兴趣及能力选择。咨询老师，收集素材；硬性要求：在系统中至少有一块自己画的PCB板，该板需要是一个完整的功能模块，每月线上汇报项目进展。
- ✓ 开题报告需要讲一个PPT，包含如下内容：题目，项目组员，项目背景，预期目标，技术路线，时间进度安排（精确到每一周）等，同时提交一个项目任务书（word 文档），包含项目背景和预期目标两部分内容。

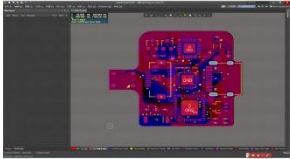
 南方科技大学 SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  电子与电气工程系 DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING

造神器，写APP

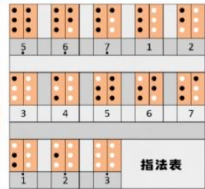
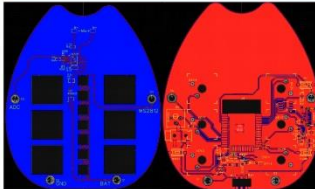
数模电实验DIY

多功能小电视 by 郑奇霖

多功能小电视是一个分体式迷你高清光学影像分光投射桌面网络终端设备。它通过分光棱镜实现伪全息显示效果，将所需的视频投射在空中，让用户在观看内容的同时，能够看到小电视背后的物体。该小电视还集成了加速计和陀螺仪，用户可以通过左右倾斜小电视来切换不同的应用，提供优质的交互体验。



电子陶埙 by 陈微羽 应逸雯 肖星辰

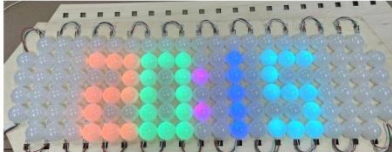


将传统乐器与现代技术相结合，制作一个轻便有趣的可吹奏的电子陶埙。

使用说明：
开机后，通过蓝牙连接手机，可以用任意支持MIDI协议的APP，在手机上实现发声；顶端灯珠不显示蓝色即连接成功；侧边reset键可重置状态；侧边type-c口可支持给锂电池充电；
根据指法表弹奏控制音高；对麦克风吹气控制音量；同时可观察灯珠亮灯个数监测音量。

2	6	7	1	2
3	4	5	6	7
1	2	3	4	5

智能乒乓球像素显示器 by 张立远 王钟迪 韩露冰 范新齐



该设计旨在创新传统的灯具，通过设计产品的外观、电路等，使之使用范围更广、功能更全面，最大条件满足我们对外观、功能以及实用性的需求。实现时间显示、滚动显示手机端的输入文本，可调节的RGB炫彩效果框架底部附带蓝牙音箱、音乐氛围灯、语音助手的功能。

4.3 打开立创开源广场，搜索兴趣项目

嘉立创产业服务站群

 **OSHWHub**
立创开源硬件平台

首页 开源广场 活动 文章 大学计划 论坛 集市 公告

自由 星火计划 悬赏 星火计划

新建开源 签到 登

首页 > 开源广场

已选: 射频/2.4G × 清空

嵌入式: 51单片机 STM单片机 AVR单片机 MM单片机 HK单片机 GD单片机 Arduino Linux RA单片机 FPGA 创客教育套件 DSP ESP8266/32 Hi3861 CH单片机 CW32单片机 N32单片机 全志系列 AIR32 树莓派

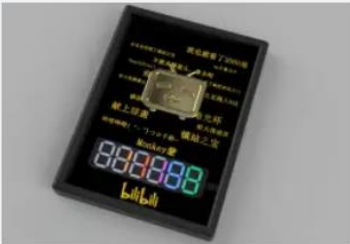
DIY设计/硬件设计: 立创泰山派 立创梁山派 仿真器/编程器 电源/能源 信号/通信 测量/仪器 课设/毕设 DIY设计 声光设计 555定时器 方案验证板 面板设计

物联网/智能硬件: 蓝牙/蓝牙mesh WiFi/以太网 射频/2.4G GSM/GPRS 无线定位 4G/5G技术 智能家居

电子模块: 电源模块 显示模块 通信模块 传感器模块 电机驱动模块 其他模块

综合排序 最新发布

全部



专业版 [B数显示器]B站百万...

3.7k 8 15 34

 supermeuser



专业版 TagCube, 支持NFC...

7.1k 17 62 93

 metro



专业版 改装小米无人机遥控器

1.1w 15 61 88

 DaqoLee



标准版 ELRS 2.4G发射-TFT...

2.7w 78 141 224

 vinvaa & xi0...



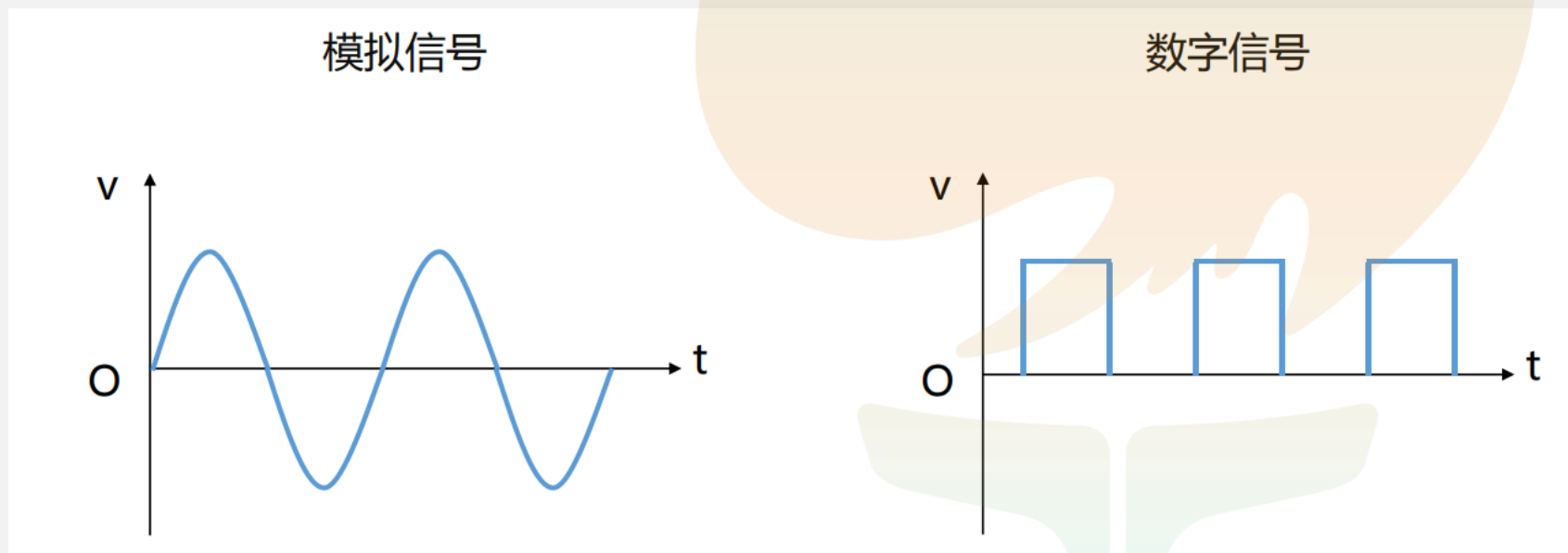
专业版 立创面板打印|RF 433...

1.2w 73 91 149

 盐汽水-BD4U...

5.1 数字电路基础1：模拟信号和数字信号

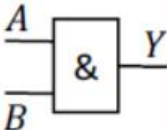
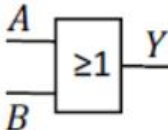
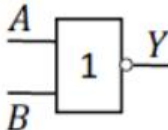
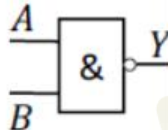
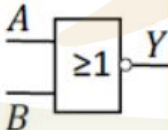
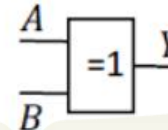
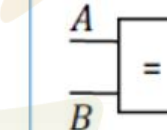
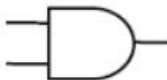
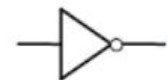
- ✓ 已经学习过数字电路、信号与系统



5.2 数字电路基础2：进制转换

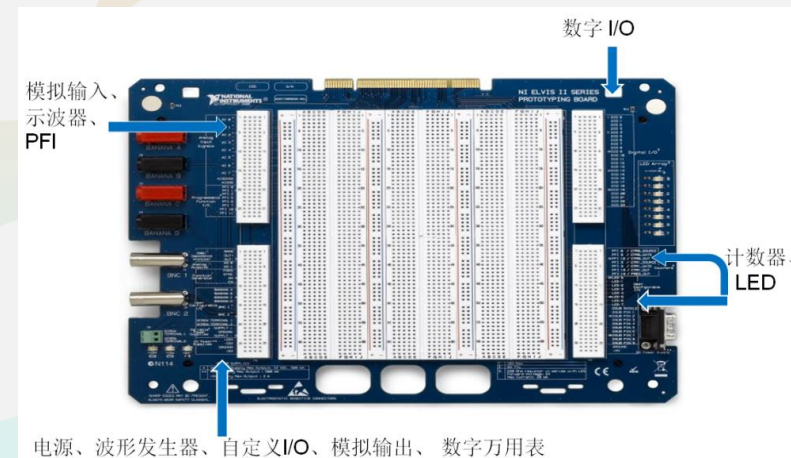
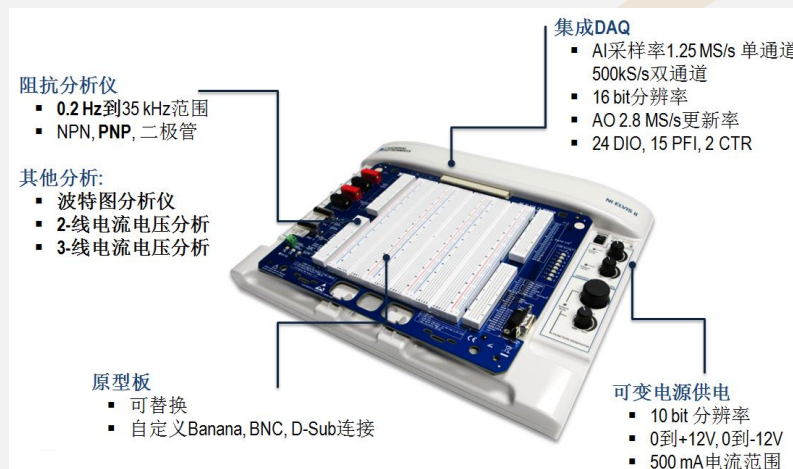
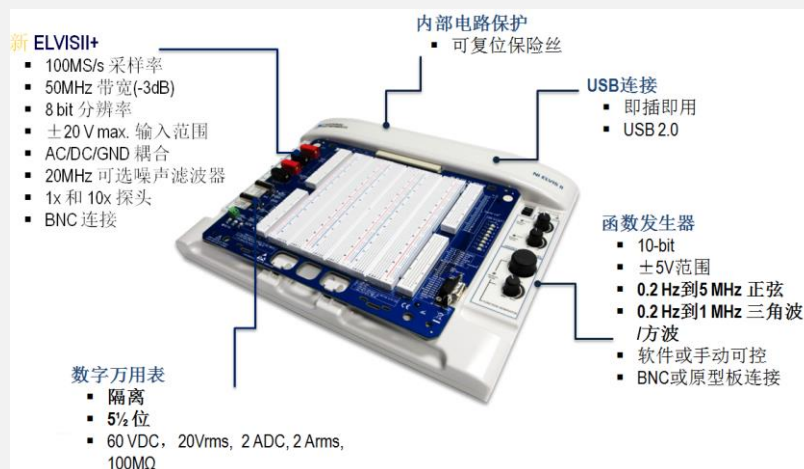
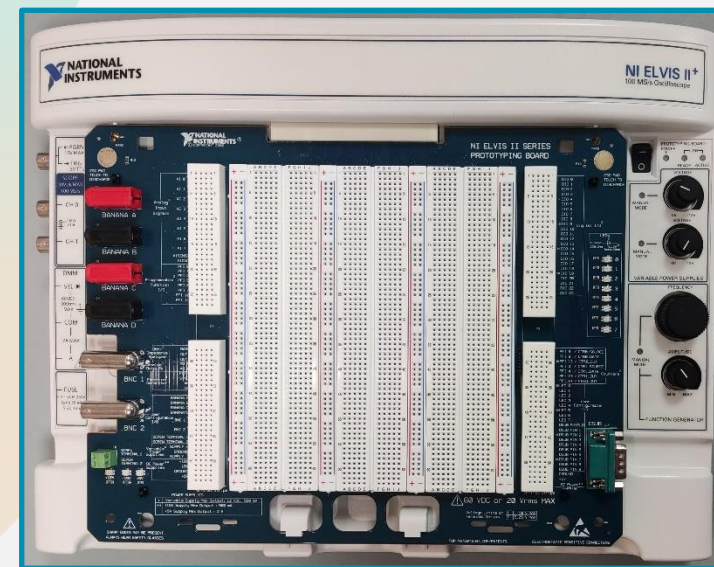
十进制	8421 码	5421 码	2421 码	余 3 码	余 3 循环码
0	0000	0000	0000	0011	0010
1	0001	0001	0001	0100	0110
2	0010	0010	0010	0101	0111
3	0011	0011	0011	0110	0101
4	0100	0100	0100	0111	0100
5	0101	1000	1011	1000	1100
6	0110	1001	1100	1001	1101
7	0111	1010	1101	1010	1111
8	1000	1011	1110	1011	1110
9	1001	1100	1111	1100	1010

5.3 数字电路基础3：逻辑运算规则

输出 输入 $A \ B$		与 (AND) $Y = A \cdot B$	或 (OR) $Y = A + B$	非 (NOT) $Y = \bar{A}$	与非 (NAND) $Y = \overline{A \cdot B}$	或非 (NOR) $Y = \overline{A + B}$	异或 (XOR) $Y = A\bar{B} + \bar{A}B$	同或 (XNOR) $Y = \bar{A}\bar{B} + AB$
0 0		0	0	1	1	1	0	1
0 1		0	1	1	1	0	1	0
1 0		0	1	0	1	0	1	0
1 1		1	1	0	0	0	0	1
电路符号	国内							
	国外							

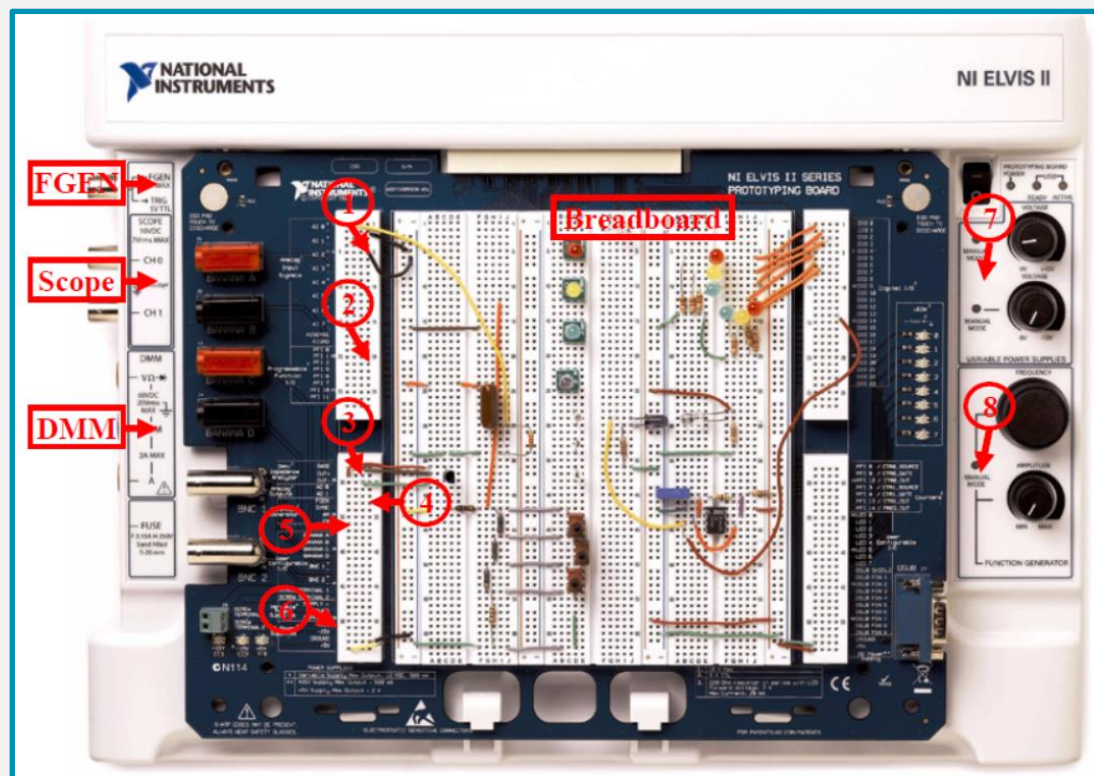
5.4 原型开发平台: ELVIS II+ Prototype Board

- NI ELVIS多功能教学实验平台集成了12种常用的实验室仪器
- NI ELVIS II+更配备了100MS/s的示波器，能够配合图形化系统设计环境LabVIEW设计新的、针对多种学科的实验室教学及创新实验，为电子电路、信号处理、测试测量、控制和通信等学科课堂和实验室教学提供了领先的教育平台。



5.5 原型开发平台：ELVIS II+ Prototype Board

- 在原型板上搭建电路；
- 利用ELVIS主机提供的仪器进行电气特性测试。



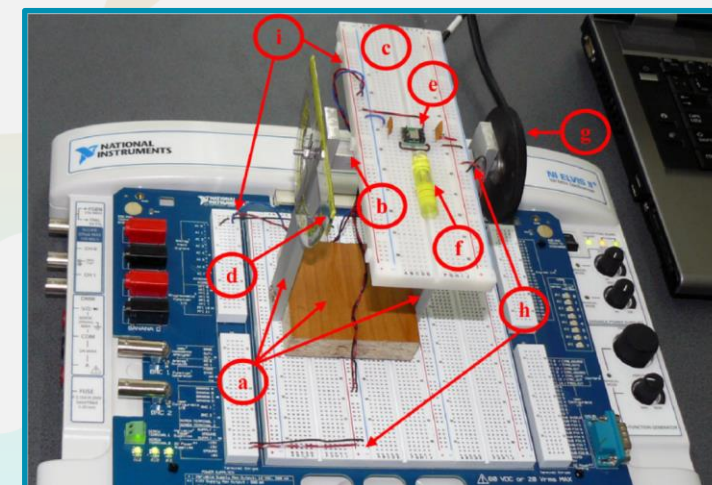
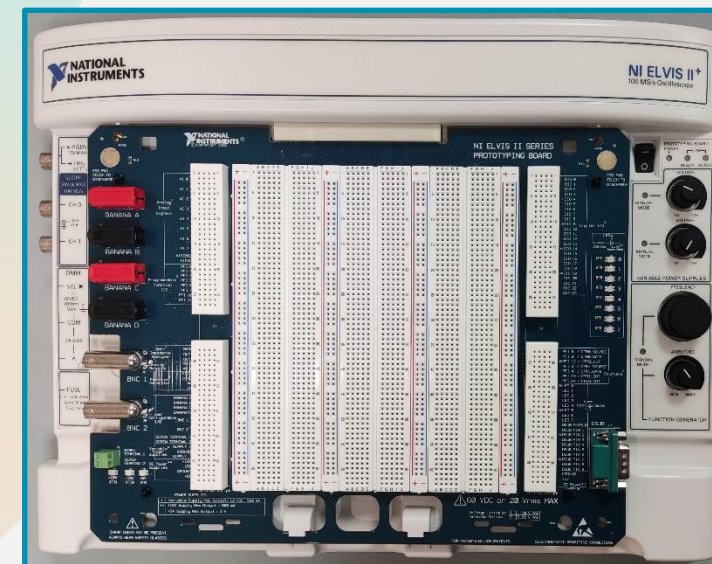
NI ELVIS Computer-Based Instrumentation

Petru A. Cotfas, Daniel T. Cotfas,
Doru Ursutiu, and Cornel Samoilă

Center for Valorization and Transfer of Competence—CVTC
Creativity Laboratory
Transilvania University of Brasov, Romania

参考书籍

 **nts**
NATIONAL TECHNOLOGY & SCIENCE PRESS



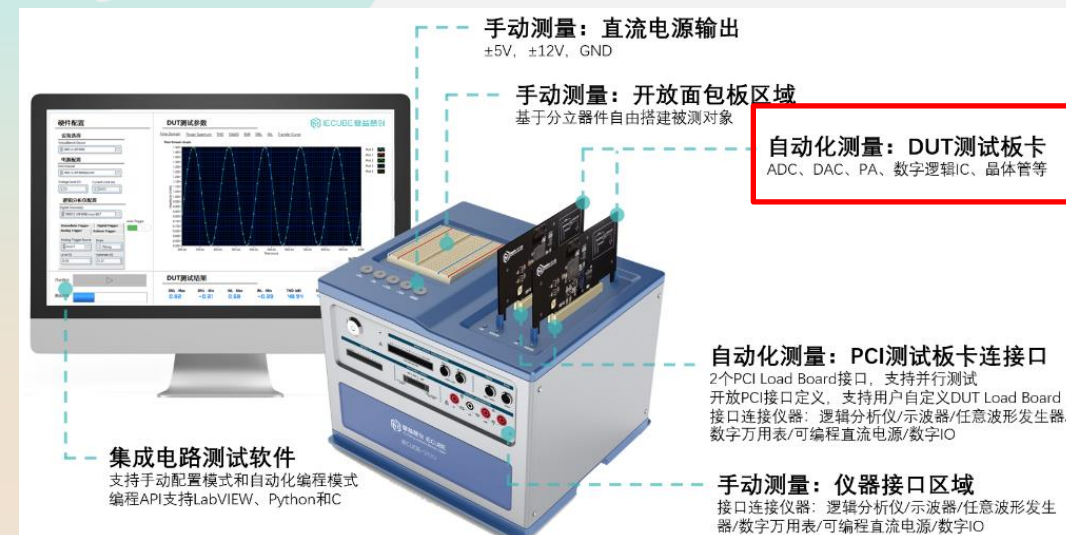
5.6 集成电路和自动化测试技术

背景:

- 传统电路，手动+探针方式
- 近年来，随着集成电路的发展，传统电路逐渐被集成电路所取代，集成电路测试需求远高于传统电路测试需求。

难点:

- 芯片测试难度较大，1. 芯片引脚数量多，2. 芯片引脚间距较小，传统手动+探针几乎无法完成。
- 虚拟仪器+自动化测试可以解决这一类问题。



信号发生器



?



被测物



数字示波器

6. DIY购物时发票开具注意事项:

- 购买元器件注意发票开具规则，否则无法完成报销，开具发票时所需的**纳税人**信息如下：
名称：南方科技大学
地址：深圳市南山区学苑大道1088号
电话：0755-88010000
开户银行：中信银行深圳分行营业部
银行账号：8110301013200282614
统一社会信用代码或纳税人识别号：124403005521093031
- 报销时，对应于每笔交易，需要**报销凭证**、**购物凭证**及**支付凭证**三样材料。
- 报销凭证只接受**正规机打增值税发票或者电子发票**，手撕发票和定额发票均无法报销，
- 增值税发票分为普通发票（普票）和专用发票（专票），税点分别为6%和17%，我们只需要**普票**即可。
- 购物凭证指购物时卖家提供的送货单、发货单、销货单或者是网购时的订单截图，发货单或者订单截图上的总金额必须与发票总金额（含税总金额）保持一致，**发货单需要加盖公章**。
- 支付凭证：单张发票除了发票和送货单还需要支付凭证，也就是**刷卡或者支付宝支付记录**，不允许现金支付。
- 提醒卖家开发票和送货单时注意，**发票总金额必须与送货单的总额保持一致**，出现发票金额与清单金额不一致的情况时以金额少的为准，出现损失自己承担。

Question ?

